

纵向医学影像配准中 测试时更新预算的收益-风险审计

以 GrowthMamba 为例

孟昕¹²³† (报告人) 李小鹏¹²³† 喻慧心¹²³⁴† 常青^{123*} 赵玉虹^{123*}

1 中国医科大学附属盛京医院临床流行病学教研室

2 辽宁省重大慢病精准医学重点实验室

3 中国医科大学健康管理学院

4 中国医科大学附属盛京医院数据中心

† 共同第一作者 * 共同通讯作者

模型到了新病例，要不要再学习 5 步？

固定骨干与 5 步协议，比较四种在线配置

Frozen / Full-NoNorm 用原始前向图；Norm-only / Full+Norm 额外插入 InstanceNorm

更新自由度与归一化结构共同变化，因此不作纯参数量因果解释

Frozen

0

不改变权重

Norm-only

384

插入 InstanceNorm
更新仿射参数

Full-NoNorm

Linear 161,683
MLP 248,467

更新全部适配器参数

Full+Norm

Linear 162,067
MLP 248,851

适配器 + InstanceNorm 仿射

输出: $I_{t_0} \circ \Phi + r$; LNCC9 评估联合重建, Folding 评估形变场 Φ
每病例独立初始化 5 步 Adam lr = 0.01 病例结束后重置

LUNA25 固定测试划分 318 人 / 其中 170 人形成 359 对

OASIS-2 审计子集 82 名受试者 127 对纵向 MRI

肺 CT 训练模型在纵向脑 MRI 上的器官与模态同步变化压力测试

同域静态比较提示：LNCC9 提升不等于拓扑更安全

LUNA25: Static backbone vs GrowthMamba; 非 Frozen 与 TTA 比较

联合重建 LNCC9

0.4102 $\longrightarrow$ 0.4148

$\Delta = +0.0046$

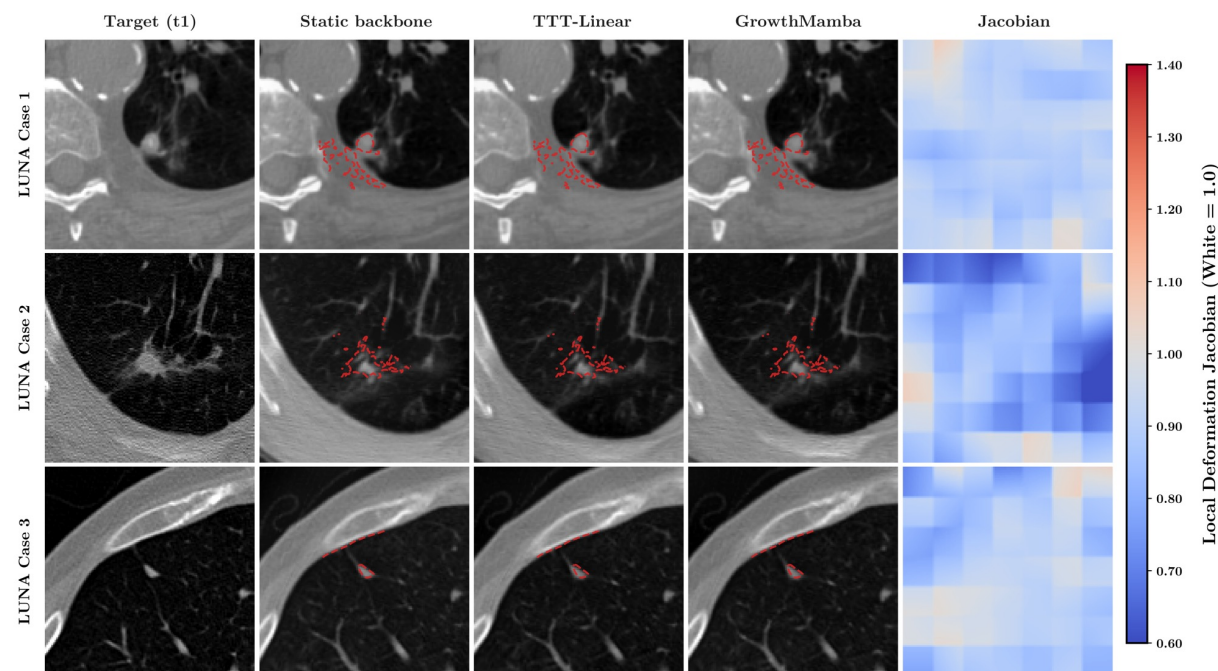
Jacobian 折叠率

0.0411% $\longrightarrow$ 0.0759%

1.85 $\times$

Static backbone

GrowthMamba



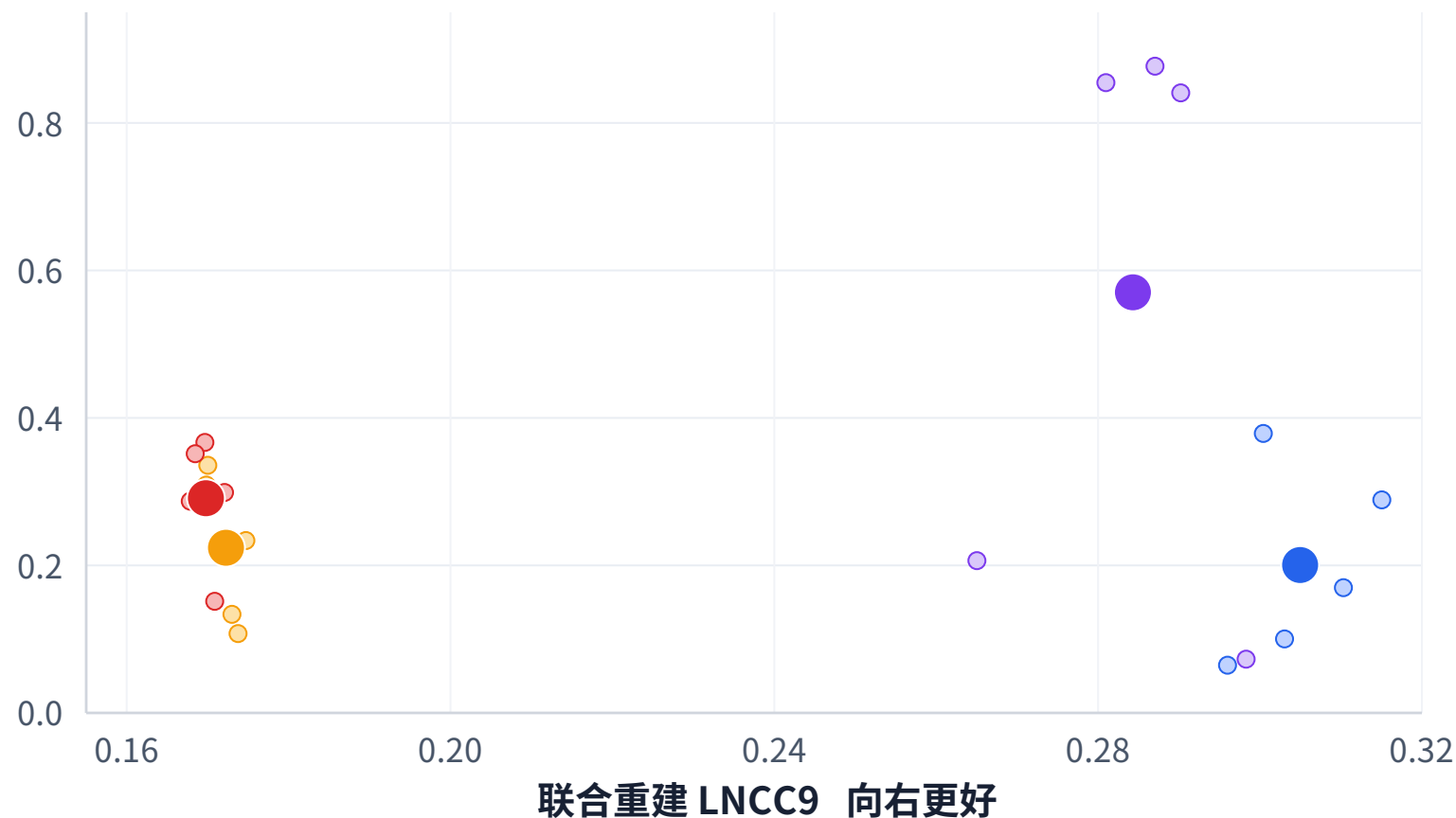
一个平均相似性数字，不足以支持配准质量判断

联合重建 MSE/LNCC9 在 5/5 个训练折中方向一致；n=5 双侧精确检验下限 $P = 0.0625$

压力测试中，MLP Frozen 五折均值优于三种在线更新

肺 CT 训练→纵向脑 MRI 压力测试；三种在线更新的五折均值在两项指标上均劣于 Frozen

Folding (%) 向下更好



大点：五折均值

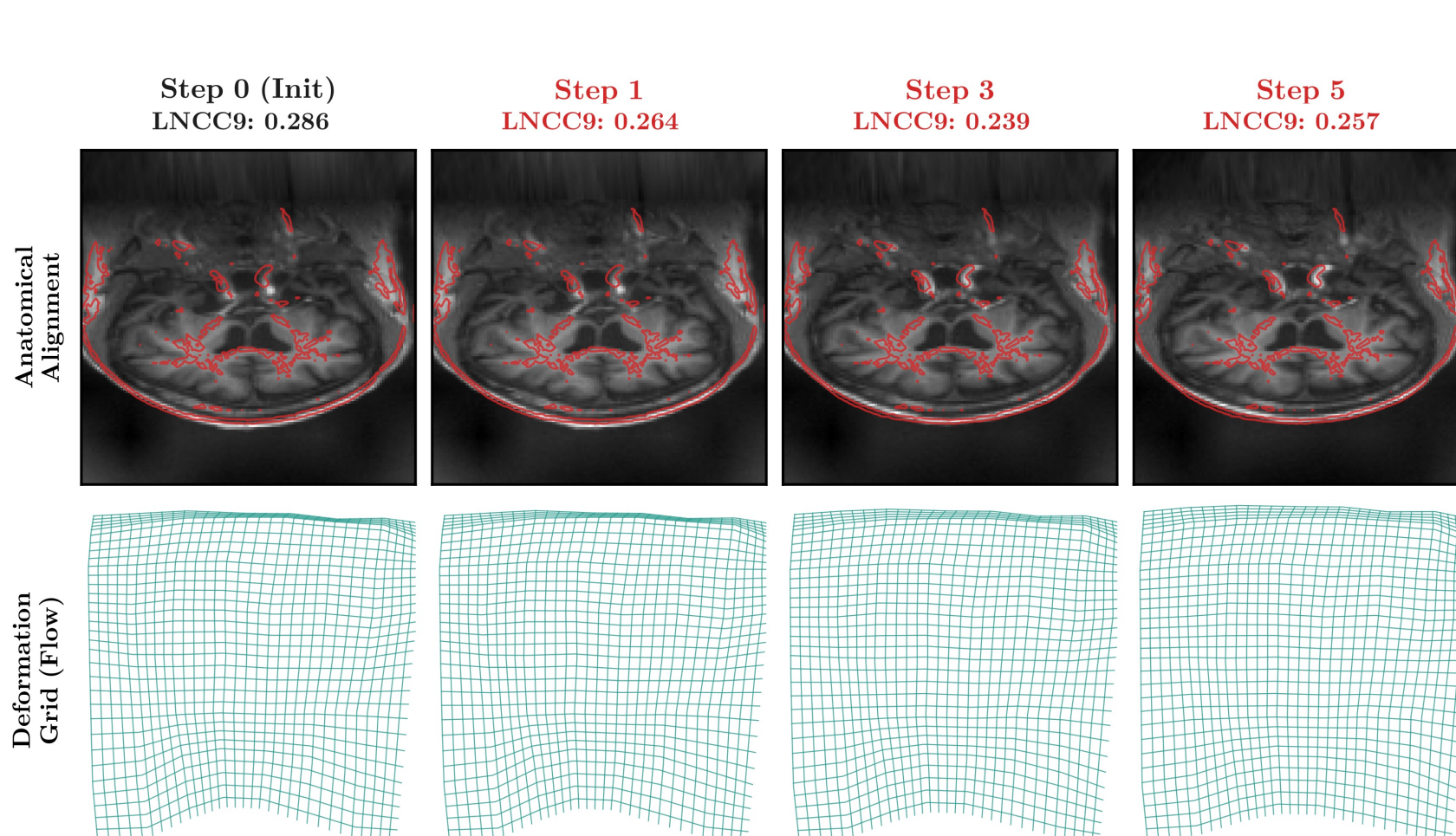
● Frozen	0.3050 / 0.2005%
● Norm-only	0.2843 / 0.5703%
● Full-NoNorm	0.1723 / 0.2239%
● Full+Norm	0.1698 / 0.2911%

直接输入参照（仅比较 LNCC9）

Identity 0.2352 → 0.3050

相较三种在线更新
Frozen 的双指标均值更优

单病例轨迹显示：固定 5 步并不保证逐步改善



Illustrative single case

Step 3

0.239

Step 5

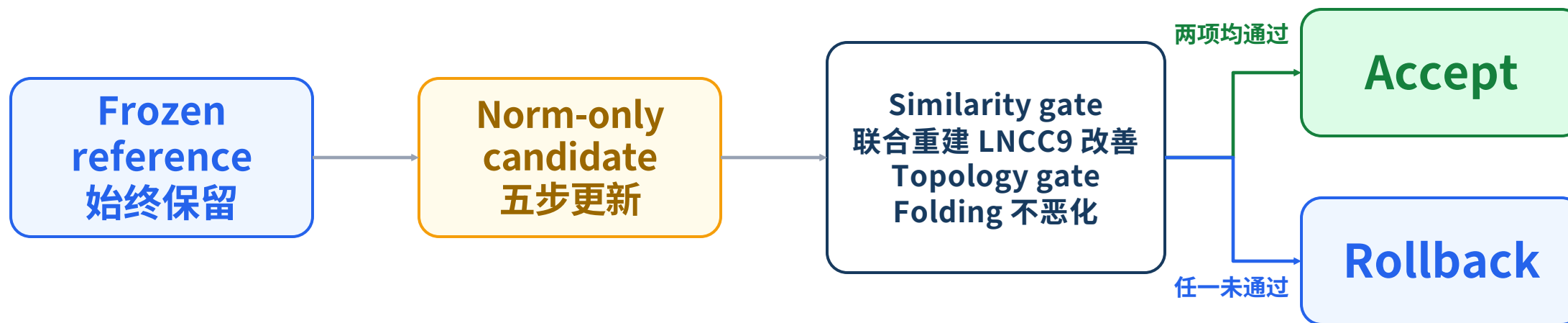
0.257

回升但仍低于
Initial 0.286

该轨迹仅展示过程风险，不代表总体发生率

TTA 应是候选动作，而非默认行为

审计导出的部署建议，尚待病例级验证

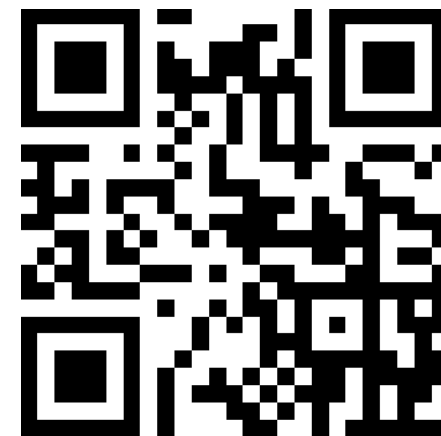


Treat TTA as a candidate action, not a default behavior

冻结参照必须始终保留，任何在线候选都必须可拒绝、可回退

本审计基于联合重建相似性与折叠率；
解剖对应终点（Dice、TRE、病灶中心偏移）尚未纳入，
故不宣称解剖配准效力或临床有效性

谢谢各位，欢迎扫码交流



mengxinlab.github.io